

6.2 Pro vektory generující v prostoru $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$. Zkusíme

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zobrazení f si uvědomíme maticemi: $f = B \cdot A \cdot C$; kde B zobrazí vektory z báze $\mathbb{R}^2$ na kanonickou bázi $\mathbb{R}^2$ a C zobrazí vektory k_2 na $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Platí tedy

$$[f]_{K_4}^{K_4} = [B]_{K_4}^{K_2} [A]_{K_2}^{K_2} [C]_{K_2}^{K_4}; \quad C \cdot B = I_2 \Rightarrow C \text{ je levý inverzí } B$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \text{levý inverzí } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A diagonalizujeme maticí na bázi $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ prostoru $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

tedy:

$$f^n = (B \cdot R \cdot A \cdot R^{-1} \cdot C)^n = B R A^n R^{-1} C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2^n}{5} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-2(-3)^n + 2^{n+1}}{5} & (-3)^n & 0 & 0 \\ \frac{4(-3)^n + 2^n}{5} & -2(-3)^n & 0 & 0 \\ \frac{6(-3)^n + 2^{n+2}}{5} & -3(-3)^n & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \\ 3(-3)^n + 2^{n+2} \end{pmatrix}$$